ХАКАТОН «МЕТАРОЙ 1.0»

Программный комплекс Ариадна

Руководство оператора

АРИАДНА.09.01.34

Версия программы 0.9.0

Листов 7

Разработчик

Заречкин Артём Алексеевич

Группа Б24-507

Москва 2026

Редакция от 13 ноября 2026 года

Аннотация

Документ описывает локальный запуск, работу с домашними и полевыми миссиями, получение журналов и действия при ошибках. Для просмотра сохранённых записей достаточно браузера; новый расчёт требует Python-сервера.

Содержание

1 Назначение программы.....3
2 Условия выполнения.....3
3 Выполнение программы.....3
4 Работа с интерфейсом.....4
5 Раздельный запуск и получение журналов.....4
6 Воспроизводимые серии и документы.....5
7 Сообщения оператору.....6
8 Космический ретранслятор и схемы ветвей.....7

1 Назначение программы

Комплекс моделирует взаимодействие неоднородных агентов, позволяет сравнивать контроллеры и проверять причины изменения совместного плана. Он предназначен для модельных испытаний и демонстрации. Контроллер не управляет реальными устройствами.

2 Условия выполнения

Требуется Python 3.11 или новее с совместимой стандартной библиотекой. Матрица Ubuntu и Windows с Python 3.11–3.13 успешно проверена; результаты приведены в TEST_PROTOCOL.md. pip install для прямого запуска не нужен. GPU, Docker и ключи API не требуются.

Интерфейс использует браузер с JavaScript и WebGL 2; предусмотрен резервный SVG-рендер. Three.js включён локально. Node.js необходим только для пересборки движка и браузерных проверок. Для редактируемых документов дополнительно нужны python-docx, а для PDF — LibreOffice. Эти средства не являются зависимостями миссии.

Рабочая рекомендация — 2 ядра, 2 ГиБ свободной памяти и не менее 500 МиБ диска для проекта и части журналов. Это не измеренная нижняя граница: большие серии создают значительно больше данных. Порты 8080, 8000 и 8001 должны быть свободны при использовании значений по умолчанию.

3 Выполнение программы

Распакуйте проект и откройте терминал в каталоге с README.md. В Windows запустите start.bat. В Linux или macOS выполните:

```
python3 scripts/start_local.py --open
```

Команда открывает «Квартиру 42» по http://127.0.0.1:8080/home.html. Полевые миссии доступны по кнопке в интерфейсе или адресу http://127.0.0.1:8080/index.html. Ключ --field открывает полевую страницу сразу. Если порт занят, укажите --port 8081.

Для остановки нажмите Ctrl+C в терминале и дождитесь завершения сервера. Повторный запуск создаёт новый процесс; незавершённый эпизод не восстанавливается автоматически. Сохранённую запись можно посмотреть без расчёта, открыв viewer/home.html либо viewer/index.html в браузере.

4 Работа с интерфейсом

В квартире выберите один из трёх случаев, запустите воспроизведение и проследите события на шкале. «Вход залит» показывает обход курьера; «Связь вернулась» — перемещение ретранслятора; закрытие кабинета — оба заблокированных прохода и остановку. Карта вращается мышью; выбор робота показывает его состояние и габариты. Обучение доступно через «Как пользоваться».

Раздел «Решения» связывает команды, роли и объяснения с модельным временем. «Развилка» сравнивает планы из общего снимка собственной среды. Прогнозы следует отличать от измеренных траекторий. Слой габаритов отображает корпуса и защитный зазор, а сеть — доступность каналов.

На полевой странице доступны пять исходных операций и дополнительный «Орбитальный мост». В редакторе можно загрузить пресет или подготовить собственную карту, затем нажать «Запустить на этой карте». Пока миссия выполняется, редактирование заблокировано. Карта фиксируется до начала расчёта; просмотр прошлой записи не пересчитывает её физику.

5 Раздельный запуск и получение журналов

Для проверки HTTP откройте два терминала в корне проекта. В первом запустите среду, во втором — переносимый контроллер. Каталог журналов создаётся при записи.

```
python3 -m hackroi environment --port 8000 --log-path
artifacts/manual/environment.jsonl
python3 -m hackroi controller --portable --port 8001 --environment-url
http://127.0.0.1:8000 --seed 42 --run-id manual_001 --log-path
artifacts/manual/controller.jsonl
```

Оба процесса печатают событие ready. Контроллер после эпизода печатает episode_complete и продолжает обслуживать health до Ctrl+C. Ключи --portable, --meta, --counterfactual и --baseline fixed или reactive взаимоисключающие. Чтобы повторить опыт, используйте новые процессы и каталог.

Проверка пары журналов:

```
python3 -m hackroi audit --environment-log artifacts/manual/environment.jsonl --
controller-log artifacts/manual/controller.jsonl
```

Аудит проверяет связь записей и воспроизводимость решения. Passed не означает официального допуска организаторами. Для чужой среды используйте scripts/run_external.py --url http://HOST:PORT только с согласованным адресом; команда начинает новый эпизод.

6 Воспроизводимые серии и документы

Серия квартиры с тремя алгоритмами и отдельным пакетом просмотра:

```
python3 scripts/run_home.py --output artifacts/home_new --publish
artifacts/home_new_replay.js
```

Текущие полевые расстановки с двумя контрольными алгоритмами:

```
python3 scripts/run_missions.py --dispersed --baselines --output artifacts/field_new
```

Каталоги должны быть новыми. Полевой скрипт возвращает ненулевой код при ошибке или непрошедшем аудите; частичные результаты при этом сохраняются. Сначала прочитайте summary.json и журналы, затем решайте, нужен ли повтор.

Основная проверка кода и поставки:

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 scripts/check_schemas.py
python3 scripts/check_scenarios.py
python3 scripts/check_delivery.py
python3 scripts/check_documents.py
python3 scripts/check_cosmic.py
```

Печатные файлы пересобираются командой python3 scripts/build_documents.py --output artifacts/documents_new --pdf. Для сборки нужны python-docx, pypdf и LibreOffice; при необходимости путь к soffice задаётся ключом --soffice. Сборщик экспортирует PDF, сверяет страницы и повторяет вёрстку до согласования содержания. Для обновления submission используется --force --pdf --publish. В Git сохраняются только четыре PDF,

DOCX остаются промежуточными файлами в artifacts. После сборки проверяются изображения всех страниц. Видео и презентацию разработчик добавляет самостоятельно; в текущий комплект они не включены.

7 Сообщения оператору

Таблица 1 - Ошибки и действия оператора

Сообщение или код	Значение	Действие
Address already in use	Порт занят	Завершить прежний процесс или выбрать другой --port
UNKNOWN_EPISODE	Эпизод отсутствует или другой	Запустить новый reset в согласованном процессе
INVALID_REQUEST	Неверная схема или повтор идентификатора с иным телом	Проверить запрос; для повтора сохранить прежнее тело
INVALID_COMMAND	Действие недоступно	Сверить available_actions и параметры
CONSTRAINT_VIOLATION	Нарушены ресурсы, путь или ограничения	Прочитать details и исправить план
RESOURCE_EXHAUSTED	Исчерпан ресурс или лимит запросов	Сверить details; при лимите кэша начать новый процесс
TIMEOUT или потеря ответа	Результат запроса неизвестен	Сохранить журналы; автоматически не повторять POST с новым id
safe_stopped	Исполнена безопасная остановка	Проверить директиву и причину; это не success доставки
time_limit	Достигнут лимит времени	Оценить полноту и последнюю причину решения

После сбоя сохраните журналы, команду, карту, seed и версию. При живом процессе запрос повторяют с прежними request_id и телом. Перезапуск очищает кэш.

8 Космический ретранслятор и схемы ветвей

В полевых сценариях выберите «Орбитальный мост». Запустите готовую запись либо кнопку нового расчёта. Блок «Орбита 01» показывает реальные каналы, число агентов, маршруты которых проходят через спутник, исполненные команды relay и энергию. Кнопка перехода к 4-й секунде открывает момент отказа наземных ретрансляторов. На 9-й секунде поступает SOS. Спутник виден в трёхмерной сцене, в списке агентов, решениях и журнале. Сеть включается переключателем слоя связи.

В «Развилке» показаны две двумерные схемы в одинаковом масштабе. Двигайте общую шкалу и выбирайте альтернативу справа. Зелёные узлы находятся на связи, оранжевые отключены, красные обозначают отказ; спутник выделен фиолетовым. Линии показывают фактические каналы, пунктир — спутниковые звенья. Подсказка узла содержит имя и высоту.

В сохранённой паре со спутником получены 100 % и успех за 19 с; без спутника — 0 % и безопасная остановка на 31 с. Это один модельный случай, оба журнала прошли аудит.

Парные измерения со спутником и без него воспроизводятся командой python3 scripts/build_cosmic.py. Она запускает независимые HTTP-процессы, проверяет журналы и обновляет космическую демонстрацию. Новые результаты следует сравнивать с cosmic_summary.json, сохраняя seed и параметры карты.

В полевых сценах модели мобильных агентов визуально увеличены в 1,7 раза для читаемости. Опубликованные размеры корпусов, защитные зазоры и расчёт столкновений не изменены; коэффициент показан в карточке агента. Квартира сохраняет свой масштаб. Резервный SVG-режим поддерживает отображение без WebGL.